

Università di Pisa — Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale

Statistica I (A.A. 2022/2023) — II Appello del 27/06/2023

Soluzione Completa, Rigorosa e Commentata Passo-Passo

Problema 1 (Testo Integrato)

Un'azienda compra componenti meccaniche da due fornitori. Ogni scatola contiene 10 pezzi:

- Scatola 1 (Fornitore 1): 2 pezzi difettosi e 8 conformi.
 - Scatola 2 (Fornitore 2): 4 pezzi difettosi e 6 conformi.
- (a) Estraiamo due pezzi senza reinserimento da una scatola. Siano $X_1, X_2 \in \{0, 1\}$ gli indicatori di difettosità. Sono indipendenti?
a) sì b) no c) dati insuff. d) correlazione positiva e) Altro
- (b) E se l'estrazione fosse con reinserimento?
a) sì b) no c) dati insuff. d) correlazione negativa e) Altro
- (c) Peschiamo 3 pezzi senza reinserimento dalla Scatola 2. Probabilità che almeno uno sia difettoso?
a) 0.667 b) 0.833 c) 0.750 d) 0.900 e) Altro
- (d) Peschiamo a caso una scatola e da essa estraiamo 3 pezzi senza reinserimento. Se sono tutti conformi, qual è la probabilità che la scatola scelta fosse la Scatola 1?
- (e) Scegliamo a caso una scatola e peschiamo con reinserimento fino a trovare il primo pezzo difettoso. Sia X il numero di estrazioni. Calcolare $\mathbb{E}[X]$.

Svolgimento Dettagliato

- (a) Senza reinserimento, la composizione residua cambia dopo la prima estrazione:

$$\mathbb{P}(X_2 = 1 \mid X_1 = 1) \neq \mathbb{P}(X_2 = 1 \mid X_1 = 0).$$

Pertanto X_1 e X_2 **NON** sono indipendenti.

Risposta corretta: b) no.

- (b) Con reinserimento, le estrazioni avvengono in condizioni identiche e non influenzate dalle precedenti: le variabili sono **indipendenti**.

Risposta corretta: a) sì.

- (c) Nella Scatola 2 ci sono 4 difettosi e 6 conformi su 10 pezzi. La probabilità complementare che tutti i 3 pezzi siano conformi è:

$$\mathbb{P}(\text{Tutti conformi}) = \frac{\binom{6}{3}}{\binom{10}{3}} = \frac{20}{120} = \frac{1}{6}.$$

$$\mathbb{P}(\geq 1 \text{ difettoso}) = 1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6} \approx \mathbf{0.8333} \quad (\mathbf{83.33\%}).$$

Risposta corretta: b) 0.833.

(d) Sia C l'evento "osservare 3 pezzi conformi". Con prior $\mathbb{P}(S_1) = \mathbb{P}(S_2) = 1/2$:

$$\mathbb{P}(C | S_1) = \frac{\binom{8}{3}}{\binom{10}{3}} = \frac{56}{120} = \frac{7}{15}, \quad \mathbb{P}(C | S_2) = \frac{\binom{6}{3}}{\binom{10}{3}} = \frac{20}{120} = \frac{1}{6}.$$

Applicando la Formula di Bayes:

$$\mathbb{P}(S_1 | C) = \frac{\frac{56}{120} \cdot \frac{1}{2}}{\frac{56}{120} \cdot \frac{1}{2} + \frac{20}{120} \cdot \frac{1}{2}} = \frac{56}{56 + 20} = \frac{56}{76} = \frac{14}{19} \approx \mathbf{0.7368} \quad (\mathbf{73.68\%}).$$

(e) Condizionatamente alla scatola scelta, X segue una legge Geometrica con supporto su $\{1, 2, 3, \dots\}$:

- In S_1 , $p_1 = 2/10 = 0.2 \implies \mathbb{E}[X | S_1] = \frac{1}{0.2} = 5$.
- In S_2 , $p_2 = 4/10 = 0.4 \implies \mathbb{E}[X | S_2] = \frac{1}{0.4} = 2.5$.

Per la legge del valore atteso totale:

$$\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[X | S_1]\mathbb{P}(S_1) + \mathbb{E}[X | S_2]\mathbb{P}(S_2) = 5 \left(\frac{1}{2}\right) + 2.5 \left(\frac{1}{2}\right) = \mathbf{2.5 + 1.25 = 3.75}.$$

Problema 2 (Testo Integrato)

Un'agenzia di controllo ambientale misura la concentrazione di PCB (in mg/kg) in 8 salmoni:

7.3, 7.5, 7.1, 7.6, 7.4, 6.9, 7.5, 6.9.

Si assuma una popolazione normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ con parametri incogniti. Il limite di sicurezza è 7.48 mg/kg.

- Definire le ipotesi nulle e alternative per testare se i salmoni sono a norma ($\mu < 7.48$).
- Condurre il test al livello di significatività del 2%.
- Calcolare approssimativamente il valore p .

Svolgimento Dettagliato

1. Statistiche campionarie ($n = 8$):

$$\bar{x} = \frac{7.3 + 7.5 + 7.1 + 7.6 + 7.4 + 6.9 + 7.5 + 6.9}{8} = \frac{58.2}{8} = \mathbf{7.275} \text{ mg/kg.}$$

$$s^2 = \frac{1}{7} \sum_{i=1}^8 (x_i - 7.275)^2 = \frac{0.435}{7} \approx 0.06214 \implies s \approx \mathbf{0.2493} \text{ mg/kg.}$$

2. Risoluzione Quesito (a) — Formulazione del test d'ipotesi: Si vuole dimostrare che la concentrazione media rispetta le norme di sicurezza ($\mu < 7.48$):

$$\mathbf{H_0 : \mu \geq 7.48} \quad \text{vs} \quad \mathbf{H_1 : \mu < 7.48}.$$

3. Risoluzione Quesito (b) — Esecuzione del t -test a $\alpha = 0.02$ ($\nu = 7$ g.d.l.): Calcoliamo la statistica test T :

$$T_{\text{oss}} = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{8}} = \frac{7.275 - 7.48}{0.2493/\sqrt{8}} = \frac{-0.205}{0.08814} = \mathbf{-2.3260}.$$

Il valore critico unilaterale sinistro per la distribuzione t_7 con $\alpha = 0.02$ è $-t_{7,0.02} = -2.5168$. La regione di rifiuto è $W = (-\infty, -2.5168]$. Poiché $T_{\text{oss}} = -2.3260 > -2.5168$, la statistica test non cade nella regione critica. **Conclusione:** Al livello del 2%, **non rifiutiamo** H_0 . Non c'è sufficiente evidenza per affermare con certezza che i salmoni siano sotto la soglia di rischio.

4. Risoluzione Quesito (c) — Calcolo del p -value:

$$p\text{-value} = \mathbb{P}(t_7 \leq -2.3260) \approx \mathbf{0.0265} \quad (2.65\% > 2\%).$$

Problema 3 (Testo Integrato)

Un'azienda produttrice di peluche (Perfect Pandas) riscontra difetti con tasso di Poisson pari a $\lambda = 1.5$ difetti per ora.

- (a) Calcolare la probabilità che in 2 ore si osservino almeno 3 difetti.
 a) 0.191 b) 0.809 c) 0.423 d) 0.577 e) Altro
- (b) I peluche sono venduti in scatole da 200 pezzi. La probabilità che un peluche sia perfetto è $p = 0.90$. Calcolare valore atteso e deviazione standard del numero di pezzi perfetti per scatola.
- (c) Approssimare la probabilità di avere almeno 180 pezzi perfetti in una scatola.

Svolgimento Dettagliato

- (a) In $t = 2$ ore, il numero di difetti $Y \sim \text{Poiss}(\lambda t = 1.5 \times 2 = 3)$:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(Y \geq 3) &= 1 - \sum_{k=0}^2 \frac{e^{-3} 3^k}{k!} = 1 - e^{-3} \left(1 + 3 + \frac{9}{2} \right) = 1 - 8.5e^{-3} \\ &\approx 1 - 8.5(0.049787) = 1 - 0.42319 = \mathbf{0.5768} \quad (57.68\%). \end{aligned}$$

Risposta corretta: d) 0.577.

- (b) Sia $X \sim \text{Bin}(n = 200, p = 0.90)$ il numero di peluche perfetti:

$$\mathbb{E}[X] = np = 200 \times 0.90 = 180,$$

$$\text{Var}(X) = np(1-p) = 200 \times 0.90 \times 0.10 = 18 \implies \sigma_X = \sqrt{18} = 3\sqrt{2} \approx 4.2426.$$

- (c) Applicando l'approssimazione normale con correzione di continuità ($X \geq 179.5$):

$$\mathbb{P}(X \geq 180) = \mathbb{P}(X \geq 179.5) \approx 1 - \Phi\left(\frac{179.5 - 180}{\sqrt{18}}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{-0.5}{4.2426}\right) = \Phi(0.1179).$$

Dalle tavole della normale standard:

$$\Phi(0.1179) \approx \mathbf{0.5469} \quad (54.69\%).$$

Nota: Senza correzione di continuità, $\mathbb{P}(Z \geq 0) = 0.5000$.

Problema 4 (Testo Integrato)

Sia data la densità di probabilità $f_\theta(x) = (1 + \theta)x^\theta \mathbf{1}_{(0,1)}(x)$ con $\theta > -1$.

- (a) Calcolare $\mathbb{E}[2X + 3]$.

- (b) Calcolare lo stimatore di massima verosimiglianza $\hat{\theta}$ per θ .
- (c) $\bar{X}_n$ è uno stimatore corretto per θ ?

Svolgimento Dettagliato

- (a) Calcoliamo il valore atteso di X :

$$\mathbb{E}[X] = \int_0^1 x(1+\theta)x^\theta dx = (1+\theta) \left[\frac{x^{\theta+2}}{\theta+2} \right]_0^1 = \frac{1+\theta}{2+\theta}.$$

Per linearità:

$$\mathbb{E}[2X + 3] = 2\mathbb{E}[X] + 3 = 2 \left(\frac{1+\theta}{2+\theta} \right) + 3 = \frac{2+2\theta+6+3\theta}{2+\theta} = \frac{8+5\theta}{2+\theta}.$$

- (b) **Stimatore di Massima Verosimiglianza (MLE):** Su un campione $x_1, \dots, x_n \in (0, 1)$:

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n (1+\theta)x_i^\theta = (1+\theta)^n \left(\prod_{i=1}^n x_i \right)^\theta.$$

$$\ell(\theta) = n \log(1+\theta) + \theta \sum_{i=1}^n \log x_i.$$

Annullando la derivata prima:

$$\frac{\partial \ell}{\partial \theta} = \frac{n}{1+\theta} + \sum_{i=1}^n \log x_i = 0 \implies \frac{n}{1+\theta} = - \sum_{i=1}^n \log x_i \implies \hat{\theta}_{\text{MLE}} = -1 - \frac{n}{\sum_{i=1}^n \log x_i}.$$

- (c) **Valutazione di $\bar{X}_n$ come stimatore di θ :** Abbiamo $\mathbb{E}[\bar{X}_n] = \mathbb{E}[X] = \frac{1+\theta}{2+\theta} \neq \theta$. Pertanto la media campionaria $\bar{X}_n$ **NON** è uno stimatore corretto per θ .

Problema 5 (Testo Integrale)

Consideriamo l'integrale

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} \frac{\sin(7+e^x)}{2+\log(x^2+1)} dx.$$

- (a) Discutere il metodo di Monte Carlo per stimare questo integrale.
- (b) Scrivere i comandi R corrispondenti.

Svolgimento Dettagliato

1. Formulazione Monte Carlo: L'integrale è il valore atteso rispetto alla distribuzione normale standard $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$:

$$I = \mathbb{E} \left[\frac{\sin(7+e^X)}{2+\log(X^2+1)} \right], \quad X \sim \mathcal{N}(0, 1).$$

Valore di riferimento esatto: $I \approx 0.1449$.

2. Implementazione in linguaggio R:

```
set.seed(42)
```

```
N <- 1000000
x_norm <- rnorm(N, mean = 0, sd = 1)
g_val <- sin(7 + exp(x_norm)) / (2 + log(x_norm^2 + 1))
I_hat <- mean(g_val)
cat(sprintf("Stima Monte Carlo: %.4f\n", I_hat)) # 0.1449
```